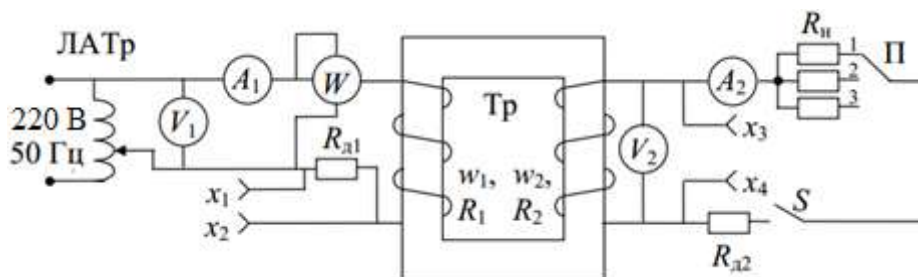


№1 лабораториялық жұмыс. Бірфазалы трансформаторды зерттеу

Жұмыстың мақсаты – бірфазалы күштік трансформатордың сипаттамаларын экспериментте алу және зерттеу.

Лабораториялық қондырғы туралы

Лабораториялық қондырғы EI66 типті төмен қуатты бірфазалы трансформатордан, сынақтан өтетін трансформатордың бірінші ретті кернеу шамасын реттеуге арналған лабораториялық автотрансформатордан (ЛАТр) және өлшеуіш аспаптар жиынтығынан тұрады, 1 суретті қараңыз.



1-сурет. Лабораториялық қондырғының электрлік схемасы

Сынақтан өтетін трансформатордың құжатындағы мәліметтер 1 кестеде көрсетілген.

1-кесте.

Құжаттағы мәліметтер	Мәндер
Толық номинал қуат S_n , В·А	35
Бірінші ораманың номинал кернеуі U_{1n} , В	220
Бірінші ораманың номинал тогы I_{1n} , А	0,16
Екінші ораманың номинал кернеуі U_{2n} , В	18,5
Екінші ораманың номинал тогы I_{2n} , А	1,9
Бірінші ораманың активті кедергісі R_1 , Ом	59,6

Трансформатордың бірінші орамасындағы кернеуді, ток күшін және тұтынылатын активті қуат шамасын өлшеу үшін сәйкесінше V_1 вольтметр, A_1 амперметр және W ваттметр немесе осылардың орнына әмбебап қуат өлшеуіш құрылғы қолданылады. Трансформатордың екінші орамасындағы кернеумен ток күші сәйкесінше V_2 вольтметрмен A_2 амперметр көмегімен өлшенеді. Жүктеме ретінде ($R_{ж}$) реостат пайдаланылады. Трансформатордың бірінші және екінші орамдарындағы токтар формасын сәйкесінші $R_{д1}$ және $R_{д2}$ шунттық кедергілерге жалғанған осциллограф арқылы бақылап көруге болады.

Жұмыс барысында орындалатын тапсырмалар

- Трансформатордың қысқа тұйықталу режимін зерттеу.
- Трансформатордың бос жүріс режимін зерттеу.
- Трансформатордың жүктелген режимін зерттеу.
- Трансформатордың бірінші орамындағы ток формасын бақылау.

Жұмыстың орындалу реті

Трансформатордың қысқа тұйықталу режимін зерттеу.

1. V_1 вольтметрдің шкала шегін номинал кернеудің жарты мәніне, ал A_1 амперметрдің шкала шегін бірінші ораманың номинал тогы мәніне сәйкестендіріп орнатыңыз.
2. x_1-x_2 және x_3-x_4 түйіндерін арнайы жалғауыш сымдар көмегімен тұйықтаңыз.
3. ЛАТр-дың құлағын сағат тілімен баяу бұрап кіріс кернеу шамасын қысқа тұйықталу тогы $0,2 \cdot I_{1ном} - 1,2 \cdot I_{1ном}$ аралығында біркелкі кадаммен өзгертіндей орната отырып өлшеуіш аспаптар көрсеткен мәндерді (U_K , I_1 және P_K) 2-ші кестеге жазып алыңыз. 10-шақты мән алыңыз.

2-кесте.

№	Өлшеу нәтижелері			Есептеу нәтижелері									
	I_1	U_K	P_K	$\cos\varphi$	u_K	Z_K	R_K	X_K	R_1	X_{p1}	R_2	X_{p2}	φ_K
	A	B	BT			Ом							

4. x_3-x_4 түйіндерін жалғап тұрған тұйықтауыш сымды алып тастаңыз.
5. Трансформатордың орын басу схемасының параметрлерін номинал токқа ($I_{1ном}$) және $I_1 < I_{1ном}$ шартына сай екі мән үшін келесі формулалар көмегімен есептеп табыңыз:

$$Z_K = \frac{U_K}{I_1}; R_K = \frac{P_K}{I_1^2}; X_K = \sqrt{(Z_K^2 - R_K^2)}; R_1 = R_2 = \frac{R_K}{2}; X_{p1} = X_{p2} = \frac{X_K}{2},$$

мұндағы Z_K – қысқа тұйықталу кезіндегі толық кедергі (импеданс), R_K және X_K – қысқа тұйықталу кезіндегі кедергінің активті және реактивті құраушылары, R_2 – екінші ораманың келтірілген активті кедергісі, X_{p1} – бірінші орамадағы шашыраңқа индуктивті кедергі, X_{p2} – екінші орамадағы келтірілген шашыраңқа индуктивті кедергі.

6. Төмендегі формулалар көмегімен қысқа тұйықталу кернеуінің пайыздық үлесін (u_K %) және қысқа тұйықталудың тогы мен кернеуі арасындағы фазалық ығысуды (φ_K) есептеңіз:

$$u_{\kappa} \% = 100 \cdot \frac{U_{\kappa}}{U_{1H}}; \cos \varphi = \frac{P_{\kappa}}{U_{\kappa} \cdot I_1}.$$

Есептеу нәтижелерін 2 кестеге енгізіңіз.

7. Алынған нәтижелерді қолданып $I_{1\kappa}, P_{\kappa}, \cos \varphi_{\kappa} = f(U_{\kappa})$ тәуелділігін тұрғызыңыз.

Трансформатордың бос жүріс режимін зерттеу.

8. V_1 вольтметрдің шкала шегін номинал кернеудің мәніне, ал A_1 амперметрдің шкала шегін бірінші ораманың номинал тогының жарты мәніне сәйкестендіріп орнатыңыз.

9. Трансформатордың екінші орамасының ұштарына тек V_2 вольтметрді жалғаңыз.

10. ЛАТр-дың құлағын сағат тілімен баяу бұрап кіріс кернеу шамасын $0,5 \cdot U_{1\text{ном}} - 1,15 \cdot U_{1\text{ном}}$ аралығында біркелкі кадаммен өзгертіндей орната отырып өлшеуіш аспаптар көрсеткен мәндерді (U_1, U_{20}, I_{10} және P_{10}) 3-ші кестеге жазып алыңыз. 15-шақты мән алыңыз, оның біреуі номинал кернеуге сай болсын.

3-кесте.

№	Өлшеу нәтижелері				Есептеу нәтижелері							
	$U_1,$	$U_{20},$	$I_{10},$	$P_{10},$	$\cos\varphi$	k	$I_{10},$ %	$R_{\text{Б}},$	$Z_{\mu},$	$X_{\mu},$	$\varphi_0,$ град	$\delta,$ град
	В		А	Вт				Ом				

11. Трансформатордың орын басу схемасының параметрлерін номинал кернеуге ($U_{1\text{ном}}$) және $U_1 < U_{1\text{ном}}$ шартына сай екі мән үшін келесі формулалар көмегімен есептеп табыңыз:

$$Z_{\mu} = \frac{U_{1H}}{I_{10}}; P_{M0} = R_1 \cdot I_{10}^2; R_B = \frac{P_{10} - P_{M0}}{I_{10}^2}; X_{\mu} = \sqrt{(Z_{\mu}^2 - R_B^2)},$$

мұндағы Z_{μ} – бос жүріс кезіндегі бірінші ораманың толық кедергісі, P_{M0} – бос жүріс кезіндегі бірінші орамның мыс өткізгішінде болатын шығын, R_B – болат өзекшедегі шығындарға байланысты болатын магниттелу контурының активті кедергісі, X_{μ} – магниттелу контурының индуктивті кедергісі.

12. Төмендегі формулалар көмегімен трансформатордың трансформация коэффициентін (k), бос жүріс тогының пайыздық үлесін ($I_{10} \%$), бос жүріс тогы мен кернеуі арасындағы фазалық ығысуды (φ_0) және магниттік кешігу бұрышын (шығындар бұрышы – δ) есептеңіз:

$$k = \frac{U_1}{U_{20}}; I_{10} \% = 100 \cdot \frac{I_{10}}{I_{1H}}; \varphi_0 = \arccos\left(\frac{P_0}{U_1 \cdot I_{10}}\right); \delta = 90^\circ - \varphi_0.$$

Есептеу нәтижелерін 3-ші кестеге енгізіңіз.

Досболаев М.Қ. Электрлік машиналар (2019)

13. Алынған нәтижелерді қолданып $I_0, P_0, \cos\varphi_0 = f(U_1)$ тәуелділігін тұрғызыңыз.

Трансформатордың жүктелген режимін зерттеу

14. V_1 вольтметрдің шкала шегін номинал кернеудің мәніне, ал A_1 және A_2 амперметрлердің шкала шектерін сәйкесінше $1,25 \cdot I_{н1}$ және $1,25 \cdot I_{н2}$ мәндеріне сай болатындай орнатыңыз.

15. ЛАТр-дың құлағын сағат тілімен баяу бұрап бірінші орамада номинал кернеу мәнін орнатыңыз.

16. Трансформатордың екінші орамасына жүктеме (реостат) жалғаңыз және жүктеме кедергісін екінші орама тогының номинал мәніне дейін өзгерте отырып біркелкі қадаммен 5 мән алыңыз. Осы кездегі өлшеуіш аспаптар көрсеткен мәндерді (U_1, I_1, U_2, I_2 және P_1) 4-ші кестенің 2-6 жолдарына жазып алыңыз.

17. 3-ші кестедегі номинал кернеу мәніне сай жазылған өлшеу нәтижелерін 4-ші кестенің 1-ші жолына көшіріп жазыңыз.

4-кесте.

№	Өлшеу нәтижелері					Есептеу нәтижелері						
	$U_{1н},$	$I_1,$	$P_1,$	$U_2,$	$I_2,$	$\cos\varphi_1$	$P_2,$	$\eta,$	$I_2 \cdot R_2,$	$I_2 \cdot X_{p2},$	$U_{p2},$	$\eta_p,$
	В	А	Вт	В	А		Вт	%	В			%
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												

18. Жүктелген трансформатордың активті қуатын $P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_{2н}$, ПӘК-ін $\eta_2 = P_2/P_1$ және қуат коэффициентін $\cos\varphi_1 = \frac{P_1}{U_{1н} \cdot I_1}$ анықтап, нәтижелерін 4-ші кестеге енгізіңіз. Резистивті (тек активті) жүктеме кезінде $\cos\varphi_{2н} = 1$ болатынын есте ұстаңыз.

19. Төмендегі формулалар көмегімен екінші орамадағы шашыраңқа активті ($I_2 \cdot R_2$) және индуктивті ($I_2 \cdot X_{p2}$) кедергілерді, екінші орама ұштарындағы кернеуді (U_{p2}) сонымен қатар 2-ші және 3-ші кестелердегі мәндерді қолдана отырып трансформатордың ПӘК-ін (η_p) анықтаңыз:

$$I_2 \cdot R_2 = \frac{I_2 \cdot R_2}{k^2}; I_2 \cdot X_{p2} = \frac{I_2 \cdot X_{p2}}{k^2};$$

$$U_{2p} = U_{20} - \Delta U_2; \Delta U_2 = \beta \cdot U_K \cdot (\cos \varphi_K \cdot \cos \varphi_{2H} + \sin \varphi_K \cdot \sin \varphi_{2H});$$

$$\eta_p = \frac{\beta \cdot U_{2H} \cdot I_{2H} \cdot \cos \varphi_{2H}}{\beta \cdot U_{2H} \cdot I_{2H} \cdot \cos \varphi_{2H} + P_0 + \beta^2 P_K}.$$

Мұндағы $\beta = \frac{I_2}{I_{2ном}} \cong \frac{I_1}{I_{1ном}}$ – трансформатордың жүктелу коэффициенті.

Есептеу нәтижелерін 4-ші кестеге енгізіңіз.

Трансформатордың бірінші орамындағы ток формасын бақылау.

20. x_1 - x_2 түйіндерінен жалғап тұрған тұйықтауыш сымды алып тастап осциллограф жалғаңыз.

21. Бос жүріс кезіндегі ток қисығын сызып алыңыз.

22. Трансформатордың екінші орамасына жүктеме (реостат) жалғаңыз және осы орамада номинал ток шамасын орнатып, осциллограф экранында пайда болған ток қисығын сызып алыңыз.

23. x_1 - x_2 түйіндерін арнайы жалғауыш сыммен тұйықтап, осциллографты x_3 - x_4 түйіндеріне жалғап бос жүріс кернеуінің қисығын сызып алыңыз.

24. Трансформатордың екінші орамасына жүктеме (реостат) жалғаңыз және осы орамада номинал токты орнатып, осциллограф экранында пайда болған кернеу қисығын сызып алыңыз.

Есеп беру

1. Тәжірибелер кезінде алынған мәндерді қолданып, есептеулер жүргізе отырып барлық кестелерді толтырыңыз.

2. Элементтерін және олардың есептелінген мәндерін көрсетіп трансформатордың орын басу сұлбасын сызыңыз.

3. 4-ші кестедегі мәліметтерді қолдана отырып бір суретте келесі тәуелділіктерді сызыңыз: $I_1=f(\beta)$, $\cos \varphi_1=f(\beta)$, $P_1=f(\beta)$, $U_2=f(\beta)$, $U_{2p}=f(\beta)$, $\eta_3=f(\beta)$, $\eta_p=f(\beta)$.

4. Зерттеліп отырған трансформатордың бос жүріс, қысқа тұйықталу және жүктелген режимдері үшін масштабталған векторлық диаграммаларын сызыңыз.

5. Орындалған жұмыстар бойынша қорытынды жазыңыз.

Әдебиеттер

1. М.М. Кацман. Электрические машины, 2014, 13-103 беттер (орыс тілінде).

2. М.М. Кацман. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу, 2014, 28-37 беттер (орыс тілінде).